

**Computación Cuántica
Facultad de Ingeniería
Universidad de Antioquia
2026-1**

**Práctica No. 2
Bioinformática y Fidelidad Cuántica**

Realización: En parejas.

Fecha de realización: Miércoles 25 de marzo del 2026.

Valor: 10%

... continuación:

Procedimiento de Lab:

1. Estudio de biblioteca Python

- 1.1. Abra el archivo **ConvertDNA2Quantum.py**, y estudie la función **DNA2QuantumCircuit**.
- 1.2. Cuántos qubits se requieren para codificar una cierta secuencia de strings de caracteres de DNA? Explique.
- 1.3. Qué hace el siguiente for presente en dicho código:

```
for i, b in enumerate(bitstring):  
    pos = i * 4  
    if b == "T":  
        pos += 0  
    elif b == "G":  
        pos += 1  
    elif b == "C":  
        pos += 2  
    elif b == "A":  
        pos += 3  
    desired_vector[pos] = amplitud
```

2. Implementación del circuito cuántico:

2.1. Haciendo uso de las funciones **DNA2QuantumCircuit** y **DNA2InvQuantumCircuit** de la biblioteca en Python **ConvertDNA2Quantum.py** indicada anteriormente, implemente en **Qiskit** el circuito cuántico mostrado en la **Figura 1**, a fin de comparar tres secuencias genéticas, siendo su muestra original la secuencia indicada en la siguiente tabla para su **grupo de laboratorio**, y escogiendo otras dos secuencias cuánticas cualquiera de la misma tabla.

Grupo de laboratorio	Secuencia genética de base
Grupo 1	AGTCCGATGCTAAC
Grupo 2	TTGACCGTAACTGG
Grupo 3	CGATGGTACCTTGA
Grupo 4	AACGTGCTAGGCTA
Grupo 5	GGTACCAATCGTGC
Grupo 6	TCCGATAGGCTTAC
Grupo 7	ATGCGTACGATCGA
Grupo 8	CCGTTAAGGCTAGC
Grupo 8	GATACCGTTGACCA

2.2. Implemente el cálculo de la similaridad entre secuencias genéticas como un cálculo de la fidelidad entre los estados cuánticos de cada secuencia genética, según lo estudiado en el **PreLab** realizado como antesala a la presente Práctica de Laboratorio.

2.3. Como una prueba del buen funcionamiento de su programa en Qiskit, presente el resultado de similaridad de una de las secuencias genéticas consigo misma.

2.4. Explique los componentes de cada circuito cuántico implementado.

2.5. Presente los resultados de las cuatro comparaciones escogidas por usted, y determine el grado de similaridad genética entre las diferencias secuencias genéticas comparadas.

2.6. Personalice su código tanto como le sea posible, y agregue comentarios y explicaciones propios en español.